

Εργαστήριο 3 - Σύνθεση Κλάσεων (Composition): Gene, Isoform και Sequence

Στο τρίτο εργαστήριο θα εισαγάγουμε την έννοια της **σύνθεσης κλάσεων (composition)** μέσα από ένα βιολογικό παράδειγμα. Στη βιολογία, ένα γονίδιο (Gene) μπορεί να παράγει περισσότερες από μία **ισομορφές (Isoforms)** μέσω εναλλακτικού ματίσματος. Κάθε ισομορφή αντιστοιχεί σε διαφορετική αλληλουχία RNA και μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία διαφορετικής πρωτεΐνης.

Θα ξεκινήσετε δημιουργώντας μια νέα κλάση **Sequence**, η οποία θα αναπαριστά μία αλληλουχία DNA ή RNA. Η κλάση αυτή θα περιλαμβάνει πεδία για τον τύπο της αλληλουχίας (π.χ. "DNA", "RNA") και για τα δεδομένα της αλληλουχίας (π.χ. "AUGGCCAUGGCGCCC..."). Θα παρέχει μια μέθοδο **describe()** που θα εκτυπώνει τον τύπο και την αλληλουχία, καθώς και μια μέθοδο **length()** που θα υπολογίζει το μήκος της ακολουθίας. Οι constructors και destructors θα εκτυπώνουν μηνύματα δημιουργίας και καταστροφής ώστε να παρακολουθείτε τη ροή εκτέλεσης.

Στη συνέχεια, θα δημιουργήσετε την κλάση **Isoform**, η οποία θα περιέχει ένα αντικείμενο τύπου **Sequence** ως μέλος. Η Isoform θα έχει πεδία για το id και το όνομά της και θα χρησιμοποιεί λίστα αρχικοποίησης στον constructor για τη δημιουργία του εσωτερικού αντικειμένου Sequence. Αυτή η σχέση, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα σύνθεσης στην αντικειμενοστραφή προσέγγιση. Η μέθοδος **describe()** της Isoform θα εκτυπώνει τα στοιχεία της και θα καλεί εσωτερικά τη describe() της Sequence που περιέχει. Με αυτόν τον τρόπο θα δείτε πώς η C++ δημιουργεί πρώτα τα εσωτερικά αντικείμενα (Sequence) και μετά το "εξωτερικό" (Isoform), και πώς τα καταστρέφει με την αντίστροφη σειρά.

Τέλος, θα επεκτείνετε την κλάση **Gene** από το πρώτο εργαστήριο, η οποία περιλαμβάνει ήδη πεδία όπως id, name, chrom, start, end και strand. Σε αυτήν την κλάση θα προσθέσετε ένα πεδίο **std::vector<Isoform> isoforms**, ώστε κάθε γονίδιο να μπορεί να περιέχει πολλές ισομορφές. Θα υλοποιήσετε επίσης μια μέθοδο **addIsoform()** για την προσθήκη νέων ισομορφών στο vector, καθώς και θα επεκτείνετε τη μέθοδο **describe()** ώστε, εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά του

γονιδίου, να εκτυπώνει και τις πληροφορίες όλων των ισομορφών του καλώντας τη `describe()` κάθε Isoform.

Στη **συνάρτηση `main()`** θα πρέπει να:

1. Δημιουργήσετε ένα αντικείμενο Gene χρησιμοποιώντας την κλάση από το προηγούμενο εργαστήριο.
2. Να καλέσετε μεθόδους του Gene (π.χ. `createIsoform()`) ώστε να δημιουργηθούν δύο ή περισσότερα Isoform που ανήκουν στο συγκεκριμένο γονίδιο, το καθένα με διαφορετικό Sequence.
3. Να καλέσετε τη μέθοδο `describe()` του Gene, ώστε να εμφανιστούν στην οθόνη τα στοιχεία του γονιδίου και των ισομορφών του.
4. Παρακολουθήσετε τα μηνύματα δημιουργίας και καταστροφής αντικειμένων (constructors και destructors), για να δείτε τη σειρά με την οποία δημιουργούνται και καταστρέφονται το Gene, οι Isoforms και τα Sequence που περιέχουν.

Με αυτό το εργαστήριο θα κατανοήσετε πώς η C++ διαχειρίζεται αυτόματα τον κύκλο ζωής σύνθετων αντικειμένων που αποτελούνται από μικρότερα στοιχεία και πώς η σύνθεση επιτρέπει την αναπαράσταση βιολογικών συστημάτων με ρεαλιστικό και δομημένο τρόπο.

Στο επόμενο εργαστήριο θα επεκτείνουμε το μοντέλο εισάγοντας την **κληρονομικότητα**, ώστε διαφορετικοί τύποι ακολουθιών (DNA, RNA, Protein) να κληρονομούν κοινά χαρακτηριστικά από μια βασική κλάση Sequence.

